# Laborbuch 1

## Laborbuch 1: Einführung in die Schaltalgebra

von: Levi Blumenwitz

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-1-fe4b777f-e427-4baa-8b31-5305a743c3eb

### Aufgabe 1

Prüfen Sie die Richtigkeit der folgenden Regeln.

- ☒ Vervollständigen Sie ihren Namen am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie den Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie die Tabellen, die Tabellen müssen binär aufsteigend sortiert sein
- ☒ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie die Datei in `./praktikum1.cv`. Pushen Sie Ihre Lösung. Sie erhalten unmittelbar Feedback über Gitlab.
- ☒ Exportieren Sie das Bild aus CircuitVerse und ersetzen die Datei in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie in Moodle beschrieben.
- ☒ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/groups/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/-/wikis/CircuitVerse
- ☒ Vervollständigen Sie die Aussage in jeder Regel: '=> **Ergebnis: ...**'

#### 0. Binär aufsteigende Tabellen

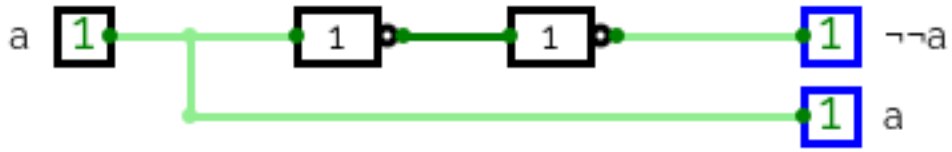
| Dezimalzahl | $a$ | $b$ | $c$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |

#### 1. Doppelte Negation

| $a$ | $\overline{a}$ | $\overline{\overline{a}}$ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |

| $a$ | $\overline{a}$ | $\overline{\overline{a}}$ |
|---|---|---|

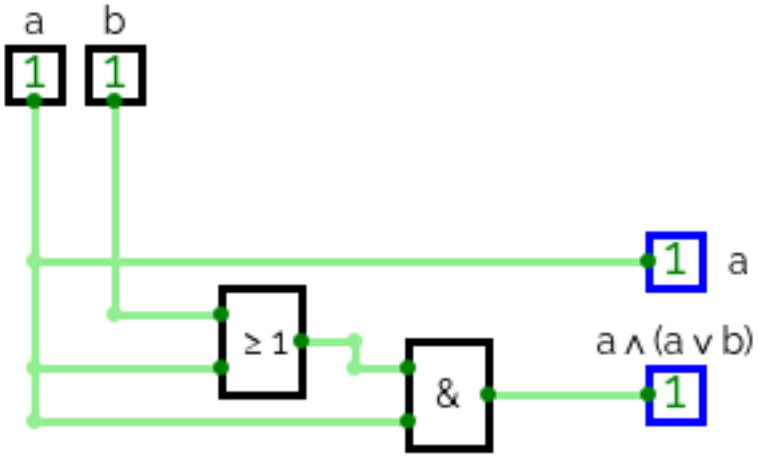
=> **Ergebnis:** Erste Spalte $a$ gleich letzter Spalte $\overline{\overline{a}}$, damit Regel bewiesen.




**2. Absorptionsgesetz 1**

| $a$ | $b$ | $(a \vee b)$ | $a \wedge (a \vee b)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

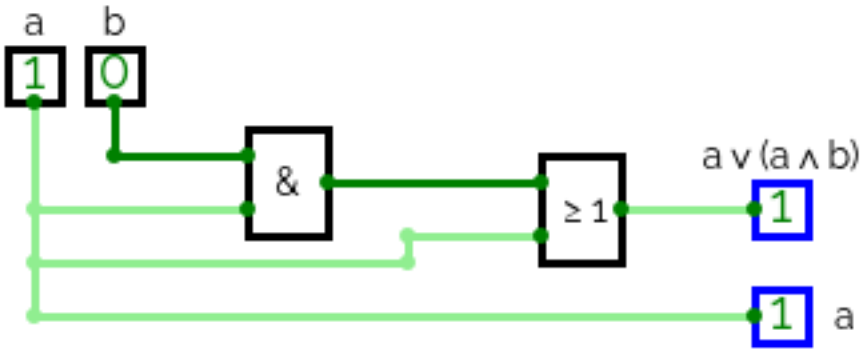
=> **Ergebnis:** Das Ergebnis ist unabhängig von B. Erste Spalte $a$ gleich letzter Spalte $a \wedge (a \vee b)$, damit ist die Regel bewiesen.



### 3. Absorptionsgesetz 2

| $a$ | $b$ | $(a \wedge b)$ | $a \vee (a \wedge b)$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

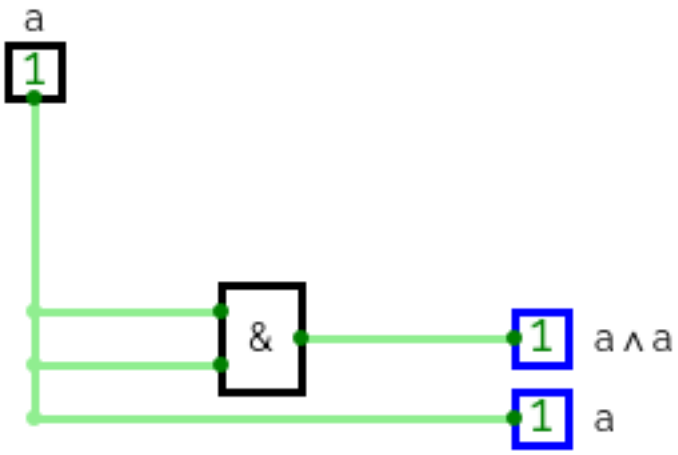
=> **Ergebnis:** Das Ergebnis ist unabhängig von B. Erste Spalte $a$ gleich letzter Spalte $a \vee (a \wedge b)$, damit ist die Regel bewiesen.




### 4. Idempotenzgesetz 1

| $a$ | $a \wedge a$ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

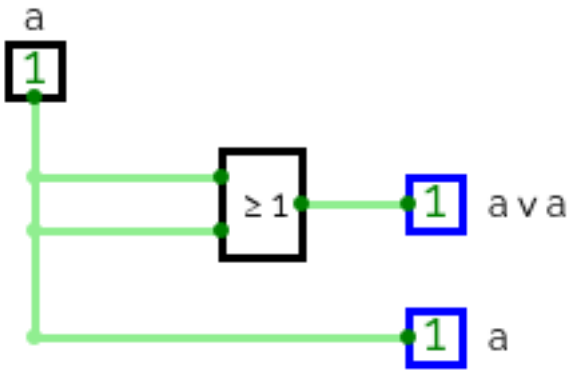
=> **Ergebnis:** A kann mit UND Operationen ausgeführt werden und trotzdem kann nur A als Wert berechnet werden, solange keine Negation oder eine andere Variable genutzt wird. Spalte $a$ gleich Spalte $a \wedge a$, damit ist die Regel bewiesen.




**5. Idempotenzgesetz 2**

| $a$ | $a \vee a$ |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |

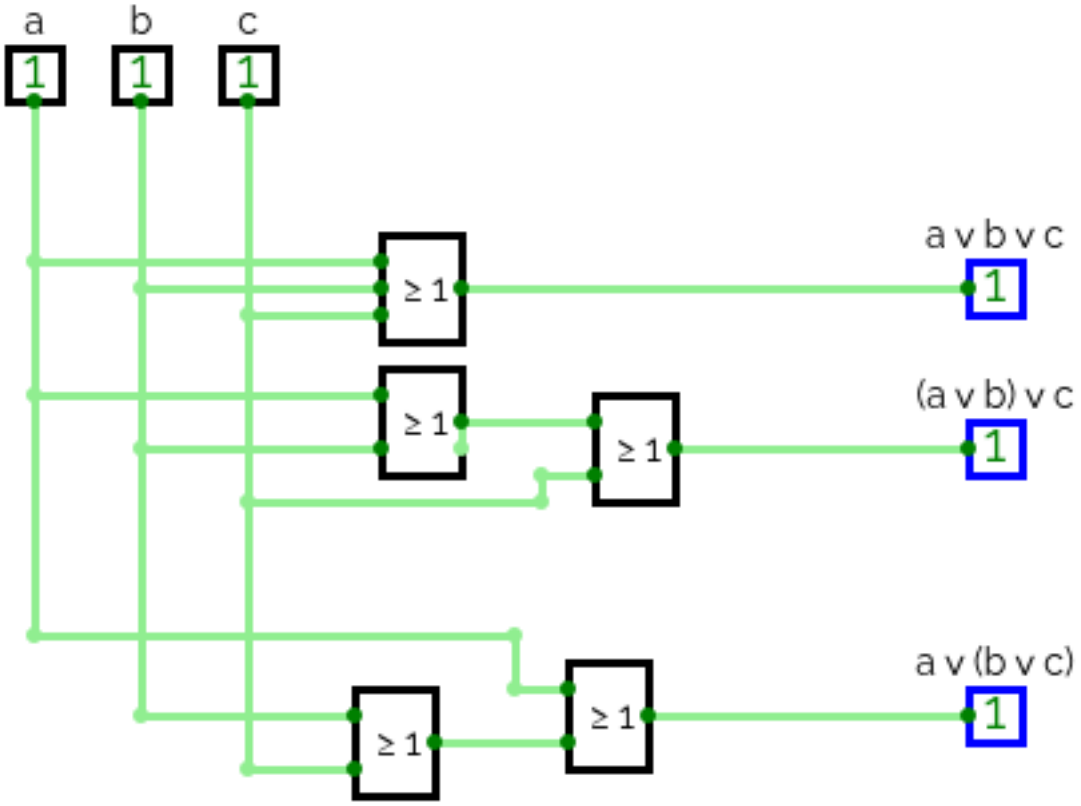
=> **Ergebnis:** A kann mit UND Operationen ausgeführt werden und trotzdem kann nur A als Wert berechnet werden, solange keine Negation oder eine andere Variable genutzt wird. Spalte $a$ gleich Spalte $a \vee a$, damit ist die Regel bewiesen.




**6. Assoziativgesetz**

| $a$ | $b$ | $c$ | $a \vee b \vee c$ | $(a \vee b)$ | $(a \vee b) \vee c$ | $(b \vee c)$ | $a \vee (b \vee c)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

=> **Ergebnis:** Assoziativgesetz, heißt beim selben Operator ist es egal was zuerst berechnet wird. Die Spalten $(a \vee b) \vee c$ und $a \vee (b \vee c)$ sind in allen Zeilen gleich, damit ist die Regel bewiesen.

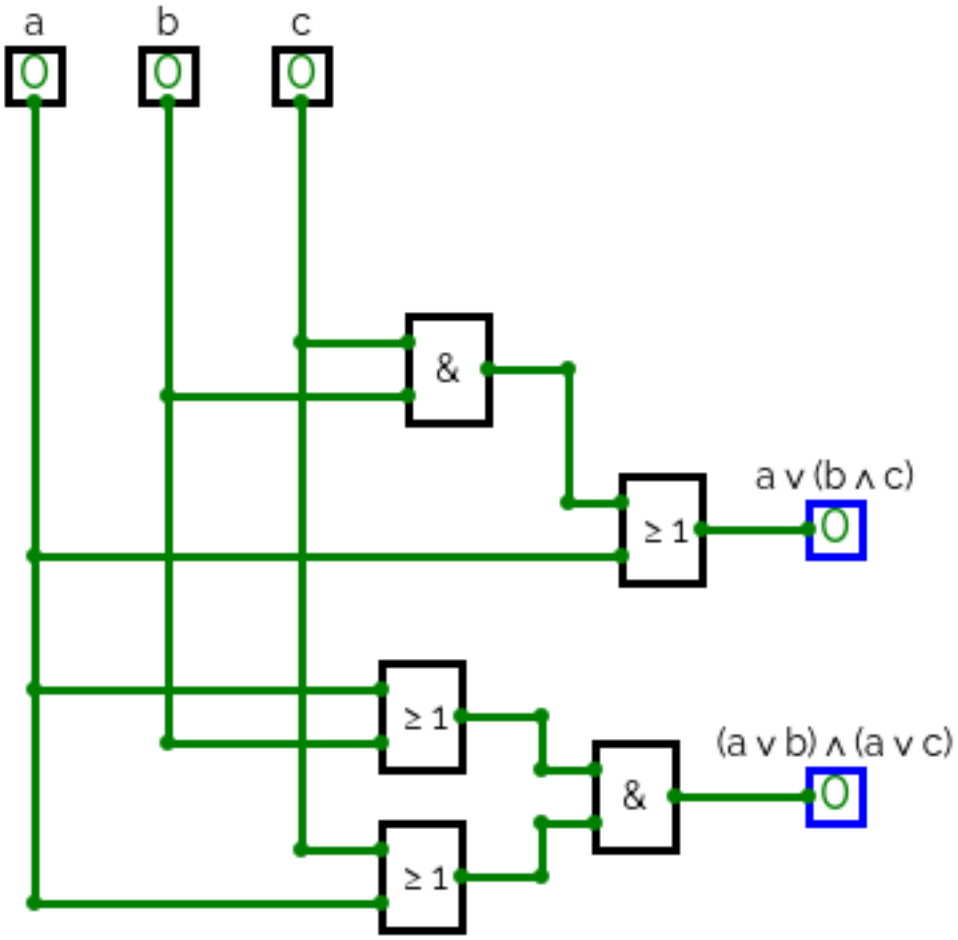



**7. Distributivgesetz 1**

| $a$ | $b$ | $c$ | $(b \wedge c)$ | $a \vee (b \wedge c)$ | $(a \vee b)$ | $(a \vee c)$ | $(a \vee b) \wedge (a \vee c)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| $a$ | $b$ | $c$ | $(b \wedge c)$ | $a \vee (b \wedge c)$ | $(a \vee b)$ | $(a \vee c)$ | $(a \vee b) \wedge (a \vee c)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

=> **Ergebnis:** Ausmultiplizieren klappt auch mit diesen Operationen (Wie beim Distributivgesetz in Mathe). Hier mit dem ODER Operator, welcher dann auf beide Variable in der Klammer angewendet wird. Die Spalten $a \vee (b \wedge c)$ und $(a \vee b) \wedge (a \vee c)$ sind in allen Zeilen gleich, damit ist die Regel bewiesen.

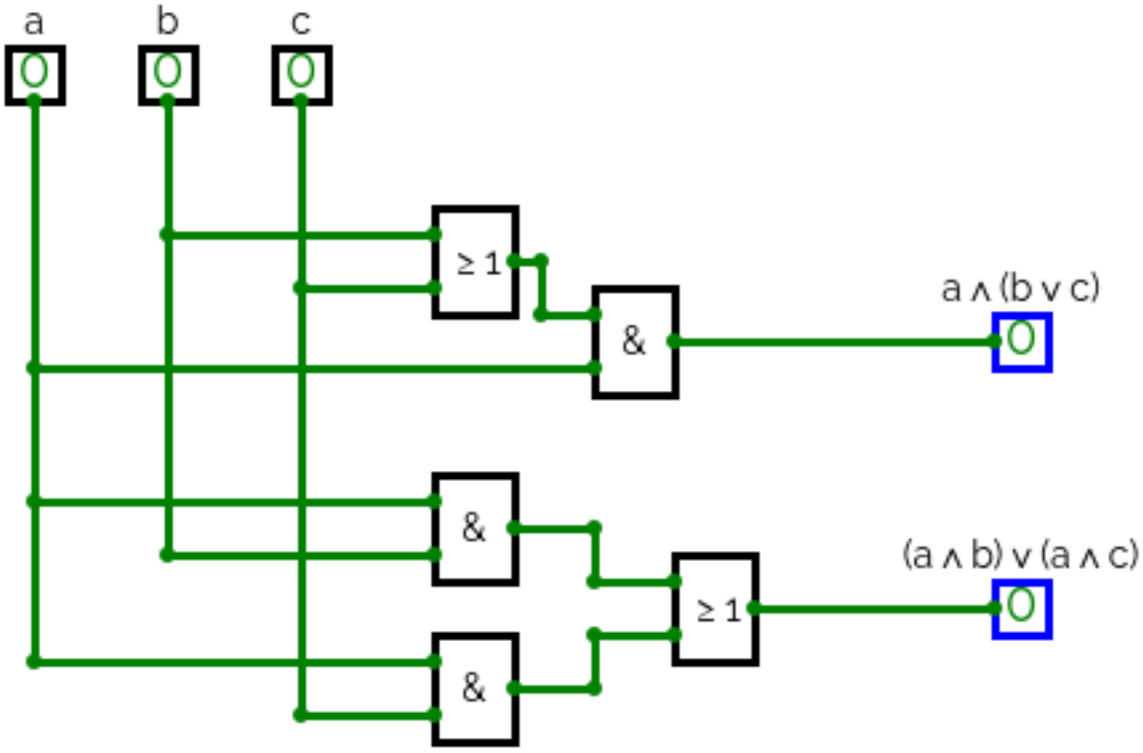



**8. Distributivgesetz 2**

| $a$ | $b$ | $c$ | $(b \vee c)$ | $a \wedge (b \vee c)$ | $(a \wedge b)$ | $(a \wedge c)$ | $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| $a$ | $b$ | $c$ | $(b \vee c)$ | $a \wedge (b \vee c)$ | $(a \wedge b)$ | $(a \wedge c)$ | $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

=> **Ergebnis:** Ausmultiplizieren klappt auch hier: Das UND wird auf beide Variablen in der Klammer angewendet. Die Spalten $a \wedge (b \vee c)$ und $(a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ sind in allen Zeilen gleich, damit ist die Regel bewiesen.

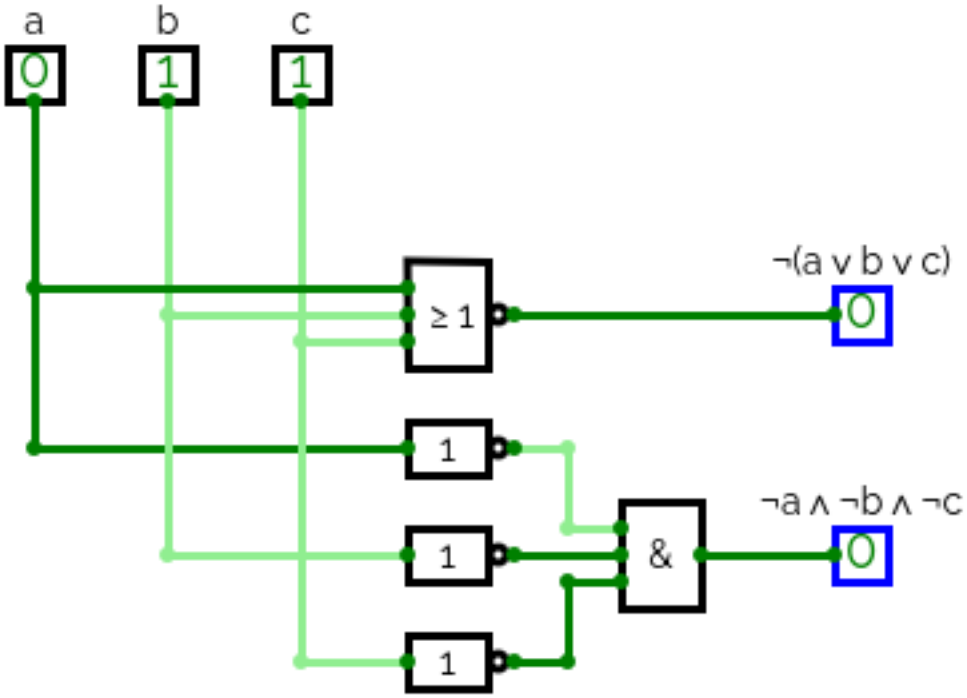



**9. De-Morgan Gesetz 1**

| $a$ | $b$ | $c$ | $\overline{(a \vee b \vee c)}$ | $\overline{a} \wedge \overline{b} \wedge \overline{c}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| $a$ | $b$ | $c$ | $\overline{(a \vee b \vee c)}$ | $\overline{a} \wedge \overline{b} \wedge \overline{c}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

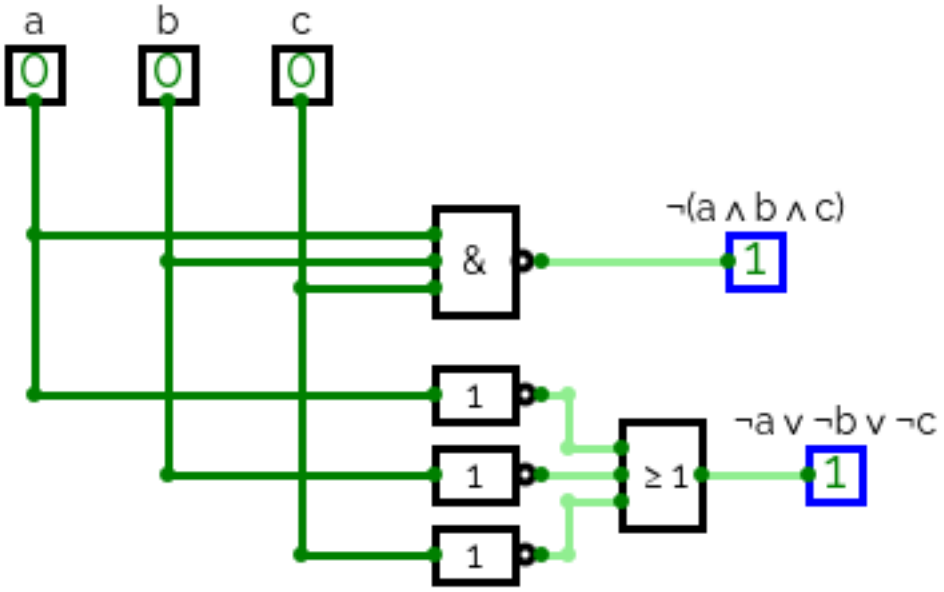
=> **Ergebnis:** Statt negieren der einzelnen Faktoren kann auch das Ergebnis negiert werden mit den gegengesetzten Operatoren (UND wird zu ODER). Die beiden Ergebnisspalten sind in allen Zeilen gleich, damit ist die Regel bewiesen.




**10. De-Morgan Gesetz 2**

| $a$ | $b$ | $c$ | $\overline{(a \wedge b \wedge c)}$ | $\overline{a} \vee \overline{b} \vee \overline{c}$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

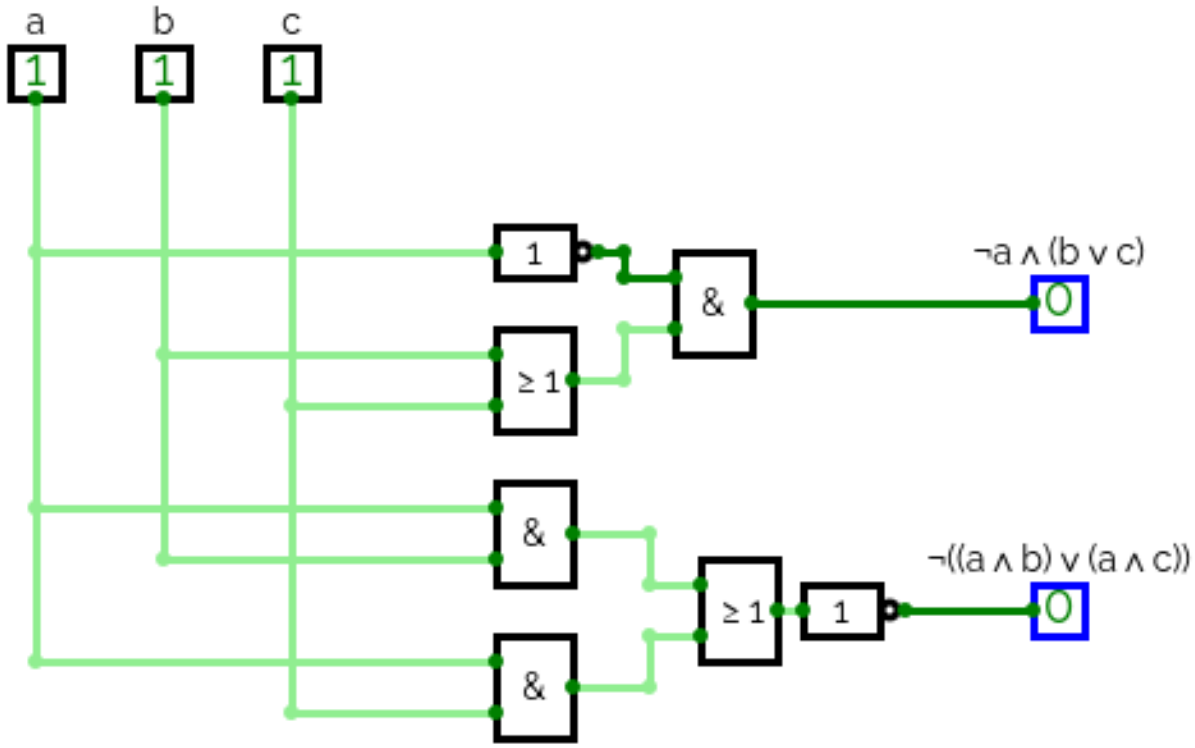
=> **Ergebnis:** Statt die einzelnen Variablen zu negieren, kann auch das Ergebnis negiert werden, wenn dafür die Operatoren getauscht werden (UND wird zu ODER). Die beiden Ergebnisspalten sind in allen Zeilen gleich, damit ist die Regel bewiesen.




**11. Zugore Gesetz**

| $a$ | $b$ | $c$ | $(b \vee c)$ | $\overline{a} \wedge (b \vee c)$ | $(a \wedge b)$ | $(a \wedge c)$ | $\overline{(a \wedge b) \vee (a \wedge c)}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

=> **Ergebnis:** Stimmt nicht, siehe Bild unten. Die Spalten $\overline{a} \wedge (b \vee c)$ und $\overline{(a \wedge b) \vee (a \wedge c)}$ sind nicht in allen Zeilen gleich, zum Beispiel bei $a = 0, b = 0, c = 0$ (links 0, rechts 1). Damit ist die Regel widerlegt.


a
b
c
1
1
1
1
≥ 1
&
&
&
≥ 1
1
¬a ∧ (b ∨ c)
¬((a ∧ b) ∨ (a ∧ c))